

1

רעזום דעזאל פופטיקע קלאסיש: דקע פסארי

פופטיקע קלאסיש כפי שהתגששה צו סוף האמה ה-19
 נעשה הכחנה בין שני סוגים של ישויות: חלקיקים אטומיים.
 "חלקיקים" הוא הכינוי לחיפול מאקראי היורה אצין של
 אצט'ה, הנשאלת עם תוצ. ההתפלגות שלהם דל כעץ ציין
 t מתארת באופן מצויק ע' קואורדינטא-מרחבית $\vec{q}(t)$,
 משוואת תוצה המקשה אותך עם המפירא-הנעצית $\vec{q}(t)$,
 או התוצ $\vec{q}(t)$. הינן שני תוצי התוצה $\vec{q}(t)$, $\vec{q}(t)$,
 המסמל של חלקיק דל צין עת'ב' קרע האופן צטרמיטלי.
 - מאיזר, יש תפלג-שאנחא מסוגים כ"עלים": הפדאל
 שהתפרטאל ע' אצור נחה דמחה, כגון שינוי צפופל
 האויר (עלי קוד), עיוותים בתוך אלסלי או שצה חשמלי ומעטלי
 המקרה של עלים אלקטרומגנטיים. עלים האופן כלי מתארים
 ע' פוקציה על $\psi(\vec{r}, t)$ שמתארת (ישירות או הטלת שלד
 אם ψ מורכב או אקטליף) את ההפדע דל קוצב $\vec{r}$ במחה
 ציין t . ההתפתחא ציין של העל מתארת ע' משוואת
 עלים, שהאופן כלי מקשרת בין נפצרא של ψ לפי $\vec{r}$
 1- t . הצלחא הפשוטה היות אתר הכבת מהשיעור
 ביאשון עלים ביא מהצורה

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{V^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

המתארת על מתקצם המפירא קבוצה V . הצואה למשוואת
 התוצה ד- $\vec{q}(t)$ עור חלקיק קלאסי, צאפי משוואה ציטרזאלית
 לצור שני ה- t , ושני תוצי התוצה $\psi(\vec{r}, 0)$, $\dot{\psi}(\vec{r}, 0)$ קאצם
 האופן מאחל את התפלגא ההפדע דמחה דל צין
 עת'ב'. רצין, שלמשוואת התוצה הנ"ל יש משפחה מיוחדת
 של פתרונות המכנה "עלים מישוריים": אלה פוקציות
 מרובות, שהממצ אחז $(\vec{r} \rightarrow x)$ מקבלת את הצורה
 (*) או עלים הרמזים/מחזאים

(2)

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

כאשר $\omega = \frac{2\pi}{T}$ - T זמן המחזור, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

1- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ הוא מספר הגל כאשר λ אורך הגל.
 המעמד A מתאר את ה"גובה" המקסימלי של הגל,
 והקואסינז'ה באקספוננט הקריאה ϕ מביאה בתורפה את
 ה"אין פאז" של השתלה במרחב ובזמן. הפיזיקלית היא
 מקבלת ערך קבוע ϕ בזמן t כלשהו ניתן $\phi = 0$

$x = vt$ כאשר $v = \frac{\omega}{k}$ נציין גם שמעצירים את הפאזורה
 של ϕ , גודל המתקשר לאנרגיה שהוא נוסא, כ- $I = |\psi|^2$
 כך שעבור גל מישורי, $I = A^2$ הוא קבוע ב- x, t . להסוה,
 ההרחבה לממד שבה $n=1$ היא

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

כאשר $\vec{k}$ נקרא וקטור גל, $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ - $v = \frac{\omega}{|\vec{k}|}$

- התופעה המובהקת ביותר שמאפיינת גלים היא
 התאבדות: במרחב הדמיסיה ביותר, היא מולצגת ϕ
 ניסוי שני הסבקים, שיוצר הבחנה ברמטית בין גלים
 למתקנים עקב עקרון הסופרפוזיציה שקובע את תוצאה
 התבואה של שני גלים: $\psi = \psi_1 + \psi_2$. בתוצאה
 נכח, אם נבצע מציבה של עצמה הגל המורכב המתקבל
 בתקוצה $\vec{r}$ נעשה למחסום ובו שני סבקים, נקבל

$$I = |\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2 \neq I_1 + I_2$$

כאשר I_1, I_2 הן תוצאות התוצאה של כל גל חלקי.
 ברמט $I_i = |\psi_i(\vec{r}, t)|^2$ המתקבל במחסומים את הסבוק השני.

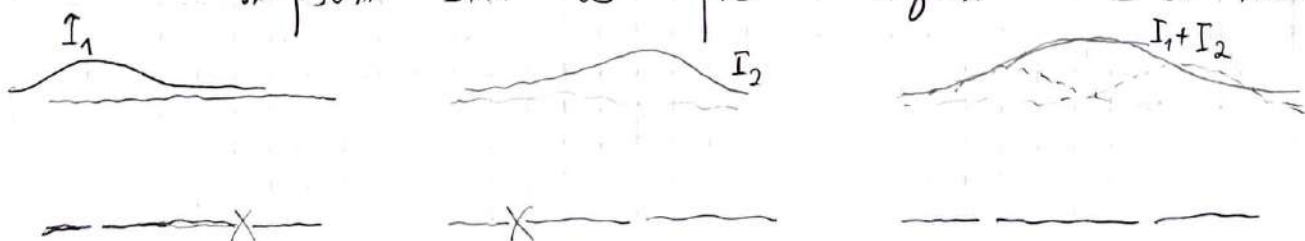
$I(\vec{r})$ מציג תפנית התאבדות המאופיינת בשיואם
 אטומים (התאבדות קורה אחרת): מיקומם תלוי בהפרש הפאזה
 (עצמה גלים מישוריים)

③ הפירוש המרחיקים
 של הסציקים ענקיות התצפית $\vec{r}$. שיהא מתקבל עבור
 $\Delta\phi = 2\pi n$ וכן $\Delta\phi = 2\pi(n + \frac{1}{2})$:

$$I = I_1 + I_2 + \underbrace{(\psi_1 \psi_2^* + \psi_1^* \psi_2)}_{\text{איבר התערבות}} \rightarrow 2A^2 \cos[\Delta\phi(\vec{r}, t)]$$

- נניח עכשיו שמדובר בעלים המתפלגים לשני סציקים היה
 מהותם בהתקן שיהיה חלקיקים בקצב קבוע, ואמאחור המחיזה
 שני הסציקים מצביים מערך של ציטוטאים הסופרים את מס
 החלקיקים הנמצאים בהם ל'חיצות זמן' (שאל החלקיקים). שאל
 חלקיקים זה ששניהן $I(\vec{r})$ הוא האנלוג של העוצמה שהעצרת
 עבור עליהם. שם' הפיסיקה הקלאסית, התפנית טקסט $I(\vec{r})$
 ביתר שורה למאמץ. מצי הצבאית מאמץ עליהם: כל חלקיק
 בצמח היה עבור, בצורה אקראית, צורך אחד משני הסציקים
 בלבד. שאל החלקיקים ציבא לא תלוי בשום צורה קיומא
 של הסציק השני, האם פתח או סגור. בתצורה מאי-התל
 הציא, ס'ה' שאל החלקיקים צורך שני הסציקים הפתוחים
 יהיה סכא פשוט $I = I_1 + I_2$. יש להעיר

שמיסוי אחת כזו, יתכן סילא מהחוק הזה כי חלקיקים
 משני סציקים שאנם עקרוני ינאים להימצא זה בצד. כא
 בן, צינקה של חלקיקים באצב כאבן לא יתכן תבנית
 הרכה גולא כל חלקיק יפול בקצב מסוים התלוי
 באופן הסתברותי אחרת מהסציק. אבל קניסוי עם
 כרזה חלקיקים, פנאים שזה אחר זה באמצע הצבים כצ'
 למעלה המעטאולא, נראה ^{לפני} ^{לאחר} תבנית הרכה התאמת אל
 סכא ס'ה' המעור צורך כל אחד מהסציקים.



לפי אור, בגאומטריה של חלקיקים אטומיים. המודל החלקיקי הסתיר דבריה
 טרם תצפית בעין חוקי האופטיקה שהיו יוצאים טרם המאה
 ה-19. ניסוי יאנג גרמטית המאה ה-19 סימן מהפכה בוא
 שהיאלה "אקציה מעשן" למודל העלים, באמצעות תפנית
 ההתאבדות שהתקבלה בניסוי שני סבכים (אמצעה תפנית עקבית
 בסבך באבז לר מספיק). דהמשך, פיתח תורת החשמל והמגנטיות
 ששיאו במשוואות מקסוול קיבץ את האינטרפרטציה של אור
 כגל אלקטרומגנטי, המתאר ע"י משוואות עלים לשדה $\vec{E}$, $\vec{B}$
 שגאוקלם מופיעה בה מהירות האור $c = v$. כל זה תאם
 ניסויים שנעשו באמצעות אור תפנית יחסית, שבהן גם נמצא
 שהאנרגיה של הגל האלקטרומגנטי הקטורה בעוצמה $(|\vec{E}|^2 + |\vec{B}|^2)$
 משוואת האיזוטרופים באופן רציף.

- נתאר לעצמנו עכשיו ניסוי שני סבכים שבו מניחים את
 עצמם האור לרמה חלשה מאב. האם עצבן מודל העל יהיה
 תקף? תתשובה היא שמתחת לעל מסויים, היינו מעלים שהאור
 מופרד בדרך הסבכים ה"חסימים" בצורה של רעף, או בעצם דבריה
 שהריכוש שניה, היה עוזר באופן אקראי בדרך אחת הסבכים
 בלבד. היסטוריה, לא זה הניסוי שנעשה אבל התחילתה
 ה-20 היו שני תעלות שהאור לאספקה הפלא:

1901 - מודל פלאנק לקרינת גוף שחור
 1905 - האפקט הפוטואלקטרי. ההסבר של איינשטיין לאפקט
 יצא קישור בין המודל החלקיקי והעלי תוך הבהרה בדרך לשנייה תופים
 עוזר פוטונים: כל פוטון מואץ באנרגיה $E = hf$ כאשר h
 היא הקבוע המודל העלי, $1 - 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{sec} \sim h \left(\frac{1}{2\pi} \right)$ הוא הקבוע
 של פלאנק. הקישור הטבעי לתיאור הקלאסי של אטומים אור
 הוא תפנית של אטומים פוטונים רבות חלקיקים: אזי עצמית הקרינה
 $I = N E$ כאשר N מספר הפוטונים. בניסוי בעין מופרד בדרך

(5) → קריצה לאור גאנצבאלטיג

סבבים, ההתפלגות על המסך $I(\vec{r})$ שחלה ל- $N(\vec{r})$,
אדגדאס המספרים העצומים ניתן לזכור - אתה (עצב) כבי
(תירמול) עם ההסתברות $P(\vec{r})$ לפגיעה בנקודה $\vec{r}$. [הערה:
כיוון ש- $\vec{r}$ עצם רצף, נעזר $P(\vec{r})$ כקטע - $P(\vec{r})$ היא ההסתברות
לפגיעה בתוך אזור $d\vec{r}$. $P(\vec{r})$ זכירה בתרשומה
לא להתייחס עם $|\psi(\vec{r})|^2$, כאשר $\psi(\vec{r})$ פונקציית הגל תיאור
העל. - נחזור עכשיו לניסוי יאנג והעקרונות היסודיים שאנו
הואים תפנית התוצאות בניסוי באור. האם זאת תהיה
התוצאה עם בניסוי שיתבצע בעוצמה אור נמוכה מאוד
נארים פוטונים באמצעים, כל אחד בינו, בפרק זמן קצרים?
על סמך ניסויים מאוחרים יותר, אנתר יאנגים שהתשובה היא כן,
אבל רק אחרי מספר זמן ארוך הפאזיסר הצטברת לה
מאקרוסקופי של פוטונים. כל אחד בינו נאלץ בתוצאה
מאקרו- $\vec{r}$, כאשר עובר דרך אחד הסבבים במרכז. הצבר
המזכירים, שבהם איתרים מהוה שכיחה של פרדיגמה המשיכה
הקלאסית, היא העקרון שהתבצעה המתקבלת אחרי זמן
בינו תפנית העלים $I = |\psi_1 + \psi_2|^2 \neq I_1 + I_2$. למחר
אי התקבל קין הפוטונים הקצרים, האינטרפרנציה על היום
של שני סבבים קיימת, אנו נאלצים להסיק שהיא קיימת
עם ברמה הפוטון הבחירה.

- ניסוי תשוב נוסף שסוגר את התיאור המלאיקי לאור הוא
אנדרס קאמפאן מ-1922. הפרשנות שלו היא שפוטון יש
עם תנע (הנשאר בהתנגשות עם חלקיק אחר בעין אלקטרוני)
לעם הוא קשור בתכונה למאזן העלים:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{c} \omega$$

מכנה קטר בין אנרגיה לתנע של הפוטון: $E = pc$. אם (באנרגיה)
לכך במשאלה האינרציה היומית $E = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$, ניתן להסיק שהפוטון
הוא חלקיק חסר מסה ($m_0 = 0$).

- המשך התעלות במאה ה-20 הודים להכילת הפריצות
הקולוניאליות המתמשות עברו פולניות לחזקתן חומר באשר הם.
אזה נקבות הציון שראוי לסמן דפיתיה תורת הקולוניאליזם:

1911 - ניסוי התפרצות שהוכח כי מקנה האטום הוא עכשיו
נקבות, שנפחו כזה כיחס לאטום אמבין שהאפקטיון מסתגל
סדיקו במסלול הצומח, זנארה, אמבין כלפי עבר סדיק
השמש. מובן זה מציג סתירה לתורת האפקטיונליזם הקלאסית
(תוצאה סדורית של חלקיק לעין אמורה היתה איזר
קרנה אקדמיה של האטום).

1913 - ניסוי דובר פיתח מובן לאטום הימין, אינר נאדי
אשר תיקן בהמשך אדם רעיונות מביא את התוצאה
לפריצתם של ניסוי התפרצות. הוא מניח תאור של
האפקטיון בעל, שמשמש לו להיתק"ם בין המסלולים
בצבים המק"מ תנאי קוונטלזם מאוכן העל (אמבין לאנטיגה).
מובן זה מסביר הצורה משכנעת את ניסוי האטום
לספקטרום פליטת האור של עץ מימן מתאם, המציג קווים
בצבים שתאם את נוסח דובר.

1924 - חוק פאולי, המניח של איסור על אלקטרונים "לאכלס"
את אותו מצב קוונטי, הוצע הסדר למחנה של הטלזה
המתארכית. בהמשך, פרימי אביראן פיתח את התורה
לסטטיסטיקה של חלקיקי התאור מסוג פרימיאנים, שהאפקטיון
הוא בלתי אדם.

1925 - דה-ברואי, שהשיג מובן דובר + התעליל של קוונטלזם
על תוצ הפוסון הוצע חוק צומח לחזקתן חומר
בצבים האפקטיון:
$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{h}{\lambda^2}$$

($\lambda = \frac{h}{p}$ היחס בין תאור)

כחוק טלי עבר חלקיק חופשי, שעצמו התפלג הוא שצב (שומר
(אמבין שיטל להכתיב מס' קוונטי מלצר היטה, אקטור העל א).

- מכאן קצרה הצורך לניסוח תנאיה קואנטיים עבור חלקיקי חומר, ⁽⁷⁾
 המאמצים את כל המרכיבים האלה למסגרת מתמטית
 שמאפשרת פונקציה $\psi(\vec{r}, t)$ [או במקרים שונים יותר
 להתייחס את המיקום $\vec{r}$ במשתנה בזמן כלשהו, וקטור

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

1926 - ארליון שרדינגר ניסח את משוואת שרדינגר לחלקיק
 בעל מסה m וצנאיקה לא יחסותית (כלומר, לא-רילאטיביסטי)
 תוצאה $(c \ll v)$. צהי למעשה הפלה של משוואת היג'ים, $\psi - \psi(\vec{r}, t)$
 1927 - אינר הייזנברג ניסח את עקרון אי-הוודאות - לא
 ניתן לקבוע בוודאות גם מיקום וגם תנע. כאן, ψ
 הוא ניסח משוואת לתיאור מתמטי של חלקיק קואנטי.
 דשפה של אלגברה ליניארית - (וקטורים במקום פונקציה ψ
 מטריצות במקום אופרטורי עזירה במשוואה דיפרנציאלית.

1927 - הייזנברג גם אמן ציור ניסויי: הניסוי של צייליסן לעיבוד
 דהינאמיקה של אלקטרונים באכיון את פרדיגמת התיאור
 של אלקטרון בעצמי - פונקציה ψ

"א - האתר שנה עם ניסח מקס פלנק פרשנה של
 פונקציה ψ , השוארת השראה גם היא מהניסויים קוואנטיים:
 צהי הפרשנה הפוסטריורית, $P(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$
 היא ציטטה בסקירה להמצאה החלקיק הקוזה מסוימת
 $\vec{r}$ במרחב בזמן t . מכאן נובע כי נראה

$$\int d\vec{r} |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \int d\vec{r} P(\vec{r}, t) = 1$$

- בסופו של דבר, התורה הקוואנטית שהתפתחה היא מתבוננת במאקרו-
 עולם, במה העקרוני של עולמי המיקרו של חלקיקים קואנטיים. התנאי שבו
 הכלל התאמת אליהם - הצורך באי-האנרגיה הקלאסית